

※ 다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하십시오. (1~20)

1. 점 $(2, -1)$ 을 지나고 기울기가 -4 인 직선의 방정
식의 y 절편은? [2.8점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

2. 점 $(-3, 4)$ 를 x 축 방향으로 5만큼 평행이동 한 점
은? [2.8점]

- ① $(-8, 4)$ ② $(-3, -1)$ ③ $(2, 4)$
④ $(-3, 9)$ ⑤ $(4, -3)$

3. 두 점 $A(-2, 5), B(4, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를
 $2:1$ 로 내분하는 점 P 의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, ab 의
값은? [2.8점]

- ① -6 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 6

4. 두 점 $(3, 1), (4, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식의 y 절
편은? [3.0점]

- ① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

5. 원 $x^2 + y^2 = 20$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정
식은? [3.0점]

- ① $y = 2x - 15$ ② $y = 2x - 10$ ③ $y = 2x - 5$
④ $y = 2x$ ⑤ $y = 2x + 5$

6. 두 점 $A(4, -1), B(0, 3)$ 을 지름의 양 끝으로 하는
원의 방정식을 $(x+a)^2 + (y+b)^2 = c$ 라고 할 때,
 $a+b+c$ 의 값은? [3.0점]

- ① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

7. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $y = \sqrt{3}x + a$ 가 한 점에서 만나
기 위한 상수 a 의 값은? [3.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 점 $(-3, 1)$ 을 지나고, 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 제3사분면에
서 접하는 직선의 방정식을 $ax + by + c = 0$ 이라고 할
때, $a + b + c$ 의 값은? [3.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

9. 두 직선 $y = \frac{2}{k}x + k$, $(k+1)x - y + k^2 = 0$ 에 대한
설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것
은? [3.4점]

<보기>

- ㄱ. $k = -2$ 일 때 두 직선은 평행.
ㄴ. $k = 1$ 일 때 두 직선은 일치.
ㄷ. $k = 2$ 일 때 두 직선은 수직.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 직선 $x - 3y - 2 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후,
직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을
 $ax + by + c = 0$ 이라고 할 때, $a + b + c$ 의 값은? [3.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

11. 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만
큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동 하였더니 중심이
원점이 되었다. $a - b$ 의 값은? [3.6점]

- ① -5 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

12. 세 점 $A(1, 2)$, $B(-4, 5)$, $C(-2, -3)$ 을 꼭짓점으로
하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? [3.6점]

- ① 정삼각형
② 예각삼각형
③ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형
⑤ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

13. 두 직선 $y = 0$ 과 $y = 2x$ 가 이루는 각을 이등분하는
직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식은? [3.8점]

- ① $y = \frac{1}{2}x$ ② $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}x$
③ $y = x$ ④ $y = \frac{\sqrt{6}-1}{2}x$
⑤ $y = \sqrt{3}x$

14. 원 $x^2 + y^2 - 2x - 4ay + a^2 - 3 = 0$ 이 x 축과 접할 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$) [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. 세 점 $A(6,0)$, $B(0,6)$, $C(a,b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 이 삼각형의 무게중심은 $G(m,n)$ 이다. 이 때, $m+n$ 의 값은? (단, 점 C 는 제 3사분면의 점) [3.8점]

- ① $4-2\sqrt{3}$ ② $6-4\sqrt{3}$ ③ $6-2\sqrt{3}$
④ $8-4\sqrt{3}$ ⑤ $8-2\sqrt{3}$

16. 원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 한 점 $(2, -4)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 14x - 2y + k = 0$ 에 접할 때, 실수 k 의 값은? [4.0점]

- ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45

17. 직선 $y = ax + b$ 를 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+1, y+2)$ 에 의하여 이동하면 직선 $y = -x + 5$ 와 x 축 위에서 서로 수직으로 만난다. ab 의 값은? [4.0점]

- ① -6 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 12

18. x 축 위의 점 P 와 원 $x^2 + (y-3)^2 = 8$ 위의 점 Q , 점 $A(5, 2)$ 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PQ}$ 의 최솟값은? [4.2점]

- ① $3\sqrt{2} - \sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

19. 좌표평면에서 점 P_{n+1} 은 점 P_n 을 다음과 같이 움직인 것이다. (단, n 은 자연수)

점 P_{n+1} 은
규칙1. 점 P_n 이 제1사분면이나 제2사분면에 있으면
 x 축 대칭이동한다.
규칙2. 점 P_n 이 제3사분면에 있으면 원점 대칭이동한다.
규칙3. 점 P_n 이 제4사분면에 있으면 직선 $y = x$ 에 대칭이동한다.

점 P_1 의 좌표가 $(2, 3)$ 일 때, P_{2021} 의 좌표는? [4.2점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, 3)$ ③ $(2, -3)$
④ $(3, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

20. $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$, $\overline{AC} = 2$ 인 이등변 삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 를 삼등분 하는 점 D 와 점 E 에 대해 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC} = 1$ 이라고 한다. $\overline{AD} = m$, $\overline{AE} = n$ 일 때, $m^2 + n^2$ 의 값은? [4.4점]

- ① 9 ② $\frac{37}{4}$ ③ $\frac{19}{2}$ ④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

※ 다음은 단답형 문제입니다.

서술형 답안지 단답형 란에 정답을 기입하시오.
(단답 1)

단답 1. 다음은 예각삼각형 ABC의 각 꼭짓점에서 대변에 내린 세 수선이 한 점에서 만나게 되어 수심이 존재하는 과정을 증명한 것이다.

직선 BC를 x 축, 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선을 y 축으로 잡고, $A(0,a)$, $B(b,0)$, $C(c,0)$ 이라고 하자. 또한 점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 D, 점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 하고, 원점을 O라고 하자.

직선 AC의 기울기는 $\boxed{(1)}$ 이므로, 점 B와 점 D를 지나는 직선의 방정식은 $\boxed{(2)}$

또, 직선 AB의 기울기는 $\boxed{(3)}$ 이므로, 점 C와 점 E를 지나는 직선의 방정식은 $\boxed{(4)}$

두 직선 $\boxed{(2)}$, $\boxed{(4)}$ 의 교점의 x 좌표를 구하면 $\boxed{(5)}$ 이다.

따라서, 수선 BD와 수선 CE의 교점은 수선 AO 위에 있으므로 세 수선은 한 점에서 만난다.

위의 (1) ~ (5)에 들어갈 수식을 답안지에 작성하시오.
[각 1.0점, 총 5.0점]

※ 다음부터는 서술형 문제입니다.

서술형 답안지에 풀이과정과 정답을 모두 기입하시오. 답안지가 부족하면 뒷면에 번호를 쓰고 기입하시오. (서술 1~서술 4)

서술 1. 두 점 $A(-1,3)$, $B(2,4)$ 에서 같은 거리에 있고, x 축과 y 축 위에 있는 점 M, N의 좌표를 각각 구하시오. [6.0점]

서술 2. 두 직선 $3x+y=2$, $x-2y=3$ 의 교점을 지나고, 직선 $x-4y+5=0$ 과 평행한 직선 $ax+by+c=0$ 과 수직인 직선 $dx+ey+f=0$ 을 구하시오. (단, a,b,c,d,e,f 는 정수) [5.0점]

서술 3. 점 $A(3,2)$ 와 직선 $l: y = 2x + 1$ 에 대하여 점 A 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 $H(a,b)$ 라 하고, 점 A 와 직선 l 사이의 거리를 c 라고 하자. 이 때 abc 의 값을 구하시오. [6.0점]

서술 4. 좌표평면 위에 두 직선 $l: y = 3x - 12$ 과 $m: y = -\frac{1}{3}x + 8$ 이 있다. 직선 l 과 x 축의 교점을 A , 직선 l 과 직선 m 의 교점을 B , 직선 m 과 y 축의 교점을 C , 삼각형 ABC 의 외접원을 원 O 라고 하자. 원 O 에서 호 AB 위에 점 D 을 잡을 때, 사각형 $ADBC$ 의 넓이의 최댓값을 $a + b\sqrt{c}$ 일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 정수) [8.0점]

끝.